МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 3

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по подбору и продаже мультимедиа контента

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.* _____
(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____202__г.

Москва 2026 г.

Определение модулей проектируемой АСУ

На основе функциональных требований, сформулированных в практической работе №2, и подсистем, выделенных в практической работе №1, в составе АСУ «Семантический подборщик» определены три основных модуля:

1. Модуль «Интерфейс взаимодействия с системой»
   - Назначение: обеспечение прямого взаимодействия всех типов пользователей с системой. Модуль отвечает за прием запросов, визуализацию результатов, управление профилем и сессией.
   - Возможности: текстовый и голосовой ввод, отображение карточек контента, фильтрация выдачи, управление избранным, регистрация/авторизация, просмотр истории.
2. Модуль «Управление контентом и каталогом»
   - Назначение: автоматизация процессов наполнения, обогащения и поддержания актуальности базы мультимедиа контента, а также интеграция с внешними источниками.
   - Возможности: добавление/редактирование метаданных, управление правами доступа, модерация, автоматический поиск во внешних источниках, синхронизация каталога.
3. Модуль «Аналитика и администрирование системы»
   - Назначение: обеспечение технической поддержки, мониторинга и развития системы. Включает инструменты для настройки ядра системы — нейросети, сбора статистики и управления пользователями.
   - Возможности: мониторинг логов, дообучение NLP-модели, управление ролями, формирование отчетов по закупкам и использованию контента, настройка интеграций.

Перечень пользователей системы

№	Должность	Функциональные обязанности
1	Клиент	Поиск и получение мультимедиа контента, управление личным кабинетом, взаимодействие с рекомендательной системой, оставление отзывов.
2	Гость	Ознакомление с каталогом, базовый поиск, мотивация к регистрации для получения полного доступа.
3	Сотрудник отдела контента	Добавление, редактирование и удаление контента, управление метаданными, модерация отзывов, обработка заявок на закупку нового контента.
4	Администратор нейросети	Обучение и дообучение модели семантического анализа, настройка параметров NLP, мониторинг качества распознавания, анализ логов запросов.
5	Начальник отдела	Утверждение стратегии пополнения контента, контроль бюджета на закупки, анализ эффективности системы на основе отчетов.

Модуль 1: «Интерфейс взаимодействия с системой»

ID	Интерфейсная функция	Клиент	Гость	Сотрудник отдела контента	Администратор нейросети	Начальник отдела
1.1	Ввод текстового поискового запроса	X				
1.2	Голосовой ввод запроса	X				
1.3	Просмотр списка результатов	X	X			X
1.4	Фильтрация и сортировка выдачи	X				
1.5	Сохранение в «Избранное»	X				
1.6	Просмотр истории своих запросов	X				
1.7	Регистрация / Авторизация		X			
1.8	Просмотр и редактирование профиля	X				
1.9	Просмотр горячих новинок на главной	X				
1.10	Переход к странице контента	X	X	X		X
1.11	Смена языка интерфейса		X			
1.12	Просмотр демо-версии контента		X			
1.13	Настройка персональных уведомлений о задачах			X		

Модуль 2: «Управление контентом и каталогом»

ID	Интерфейсная функция	Клиент	Гость	Сотрудник отдела контента	Администратор нейросети	Начальник отдела
2.1	Добавление/редактирование контента вручную			X		
2.2	Модерация отзывов			X		
2.3	Управление лицензиями и доступом			X		
2.4	Просмотр внешних источников	X	X	X	X	X
2.5	Запуск поиска во внешних источниках				X	
2.6	Просмотр заявок на закупку					X
2.7	Формирование задачи на закупку					X
2.8	Импорт метаданных из внешнего источника			X		
2.9	Просмотр публичной информации о лицензиях		X			
2.10	Подписка на новости		X			
2.11	Управление категориями контента			X		

Модуль 3: «Аналитика и администрирование системы»

ID	Интерфейсная функция	Клиент	Гость	Сотрудник отдела контента	Администратор нейросети	Начальник отдела
3.1	Просмотр дашборда метрик				X	X
3.2	Просмотр логов запросов (обезлич.)				X	
3.3	Запуск дообучения нейросети				X	
3.4	Загрузка/управление датасетами				X	
3.5	Управление пользователями и ролями				X	
3.6	Настройка NLP-параметров				X	
3.7	Просмотр отчета по закупкам					X
3.8	Просмотр отчета по активности					X
3.9	Мониторинг времени ответа			X	X	X
3.10	Управление API-ключами				X	
3.11	Просмотр статуса доступности системы		X			
3.12	Сообщить о проблеме с доступом		X			
3.13	Просмотр логов модерации			X		
3.14	Утверждение бюджета на закупки					X

Внутрисистемные функции

ID интерфейсной функции	Интерфейсная функция	Внутрисистемная функция (триггер)
1.1	Ввод текстового поискового запроса	Передача сырого текста в NLP-модуль для семантического анализа
1.2	Голосовой ввод запроса	Конвертация аудио в текст и передача его в NLP-модуль
1.3	Просмотр списка результатов	Запрос кэшированных или сформированных результатов поиска
1.4	Фильтрация и сортировка выдачи	Повторное ранжирование результатов поиска по заданным критериям
1.5	Сохранение в «Избранное»	Добавление записи в таблицу «Избранное» в БД пользователя
1.6	Просмотр истории своих запросов	Выборка данных из лога запросов конкретного пользователя
1.7	Регистрация / Авторизация	Создание новой записи в БД пользователей / проверка учетных данных
1.8	Просмотр и редактирование профиля	Получение/обновление данных в БД пользователей
1.9	Просмотр горячих новинок на главной	Запрос к модулю рекомендаций для получения трендового контента
1.10	Переход к странице контента	Логирование действия, запрос детальной информации по ID контента
1.11	Смена языка интерфейса	Изменение локализационной переменной в сессии пользователя
1.12	Просмотр демо-версии контента	Загрузка ограниченной (демо) версии контента из хранилища
1.13	Настройка персональных уведомлений о задачах	Обновление профиля уведомлений в БД для контент-менеджера
2.1	Добавление/редактирование контента вручную	Выполнение SQL-запросов INSERT/UPDATE к таблицам метаданных
2.2	Модерация отзывов	Изменение статуса (флаг публикации) отзыва в БД
2.3	Управление лицензиями и доступом	Привязка ID лицензии к ID контента в БД
2.4	Просмотр внешних источников	Запрос кэшированного списка активных интеграций из БД
2.5	Запуск поиска во внешних источниках	Формирование запроса к API внешнего источника и запуск ETL-процесса
2.6	Просмотр заявок на закупку	Выборка записей из таблицы «Заявки на закупку» со статусом «новая»

ID интерфейсной функции	Интерфейсная функция	Внутрисистемная функция (триггер)
2.7	Формирование задачи на закупку	Создание записи в БД в таблице «Заявки на закупку»
2.8	Импорт метаданных из внешнего источника	Запуск ETL-процесса для нормализации и сохранения данных
2.9	Просмотр публичной информации о лицензиях	Запрос к БД для отображения общих условий лицензий (без деталей)
2.10	Подписка на новости	Добавление email или другой контактной информации в рассылку
2.11	Управление категориями контента	Изменение структуры категорий (CRUD) в БД
3.1	Просмотр дашборда метрик	Агрегация данных из логов и БД в реальном времени
3.2	Просмотр логов запросов (обезличенных)	Запрос к системе сбора и хранения логов (ELK)
3.3	Запуск дообучения нейросети	Отправка команды в оркестратор ML-задач
3.4	Загрузка/управление датасетами	Сохранение файла в объектное хранилище и обновление каталога датасетов
3.5	Управление пользователями и ролями	Изменение атрибутов ролей в БД (CRUD операции)
3.6	Настройка NLP-параметров	Обновление конфигурационного файла NLP-пайплайна
3.7	Просмотр отчета по закупкам	Формирование выборки из БД по закупкам за период
3.8	Просмотр отчета по активности	Агрегация данных из логов событий
3.9	Мониторинг времени ответа	Сбор метрик с каждого микросервиса и усреднение показателей
3.10	Управление API-ключами	Шифрование и сохранение ключей в защищенном хранилище
3.11	Просмотр статуса доступности системы	Запрос к системе мониторинга сервисов
3.12	Сообщить о проблеме с доступом	Создание тикета в системе поддержки
3.13	Просмотр логов модерации	Выборка действий модерации из логов аудита
3.14	Утверждение бюджета на закупки	Установка флага утверждения в заявке на закупку и уведомление контент-менеджера

Диаграммы вариантов использования

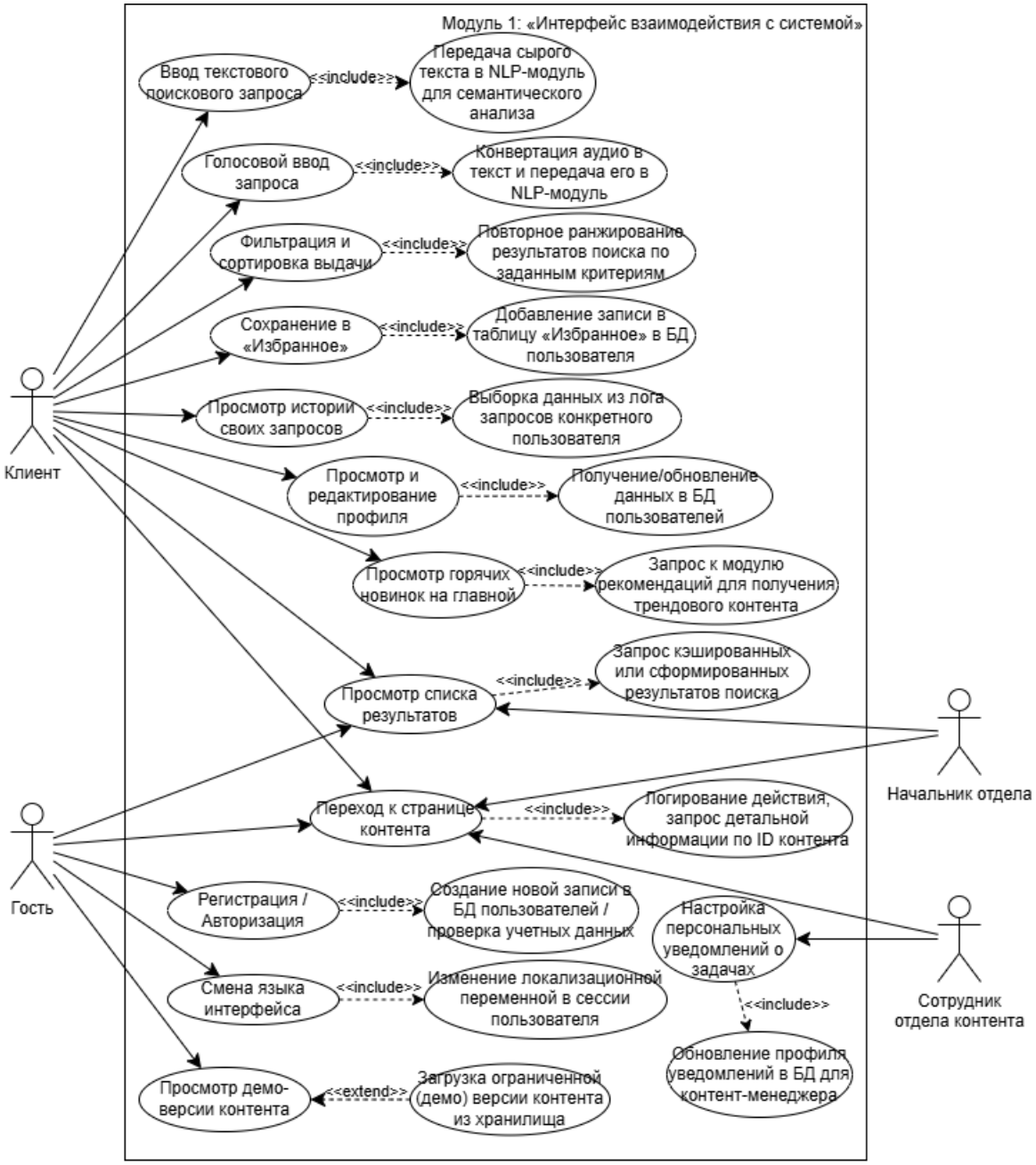

Рисунок 1 - Модуль 1: «Интерфейс взаимодействия с системой»

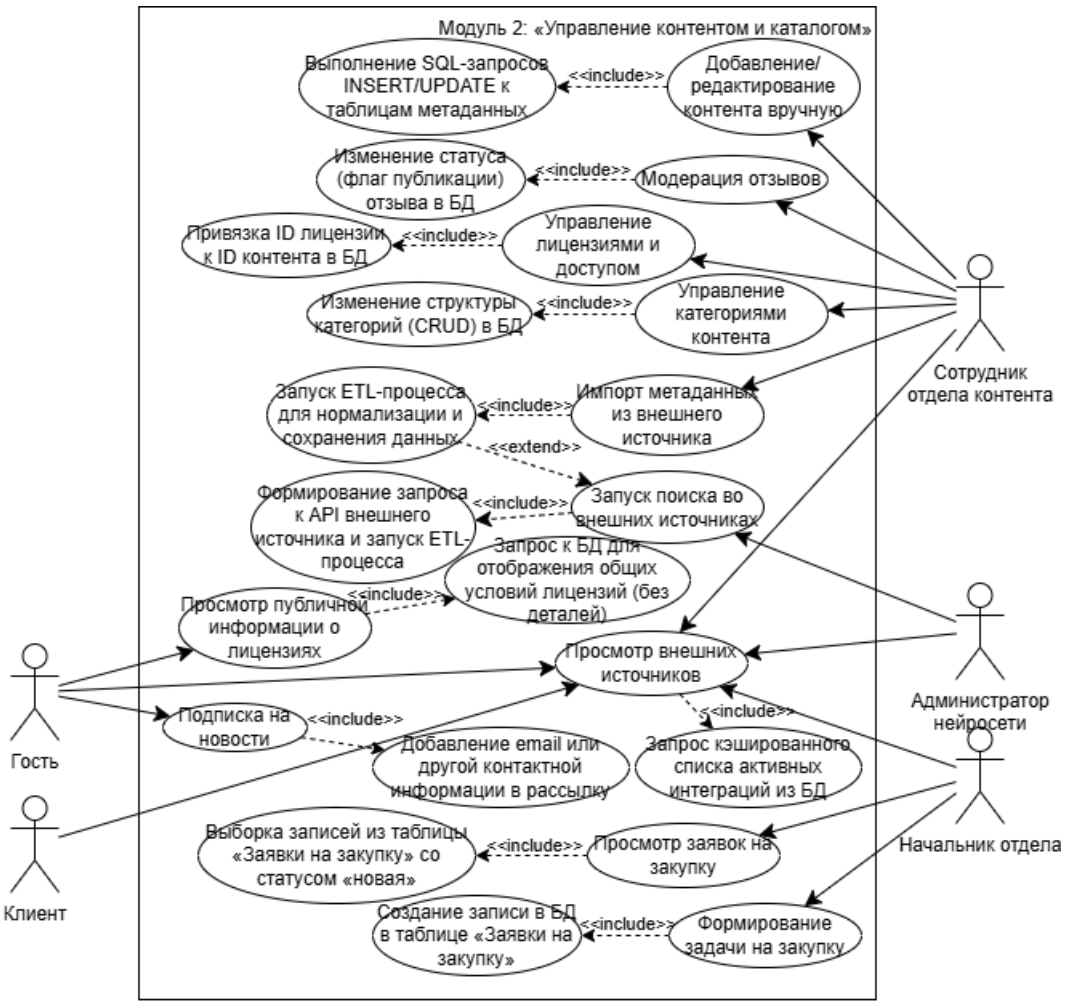

Рисунок 2 - Модуль 2: «Управление контентом и каталогом»

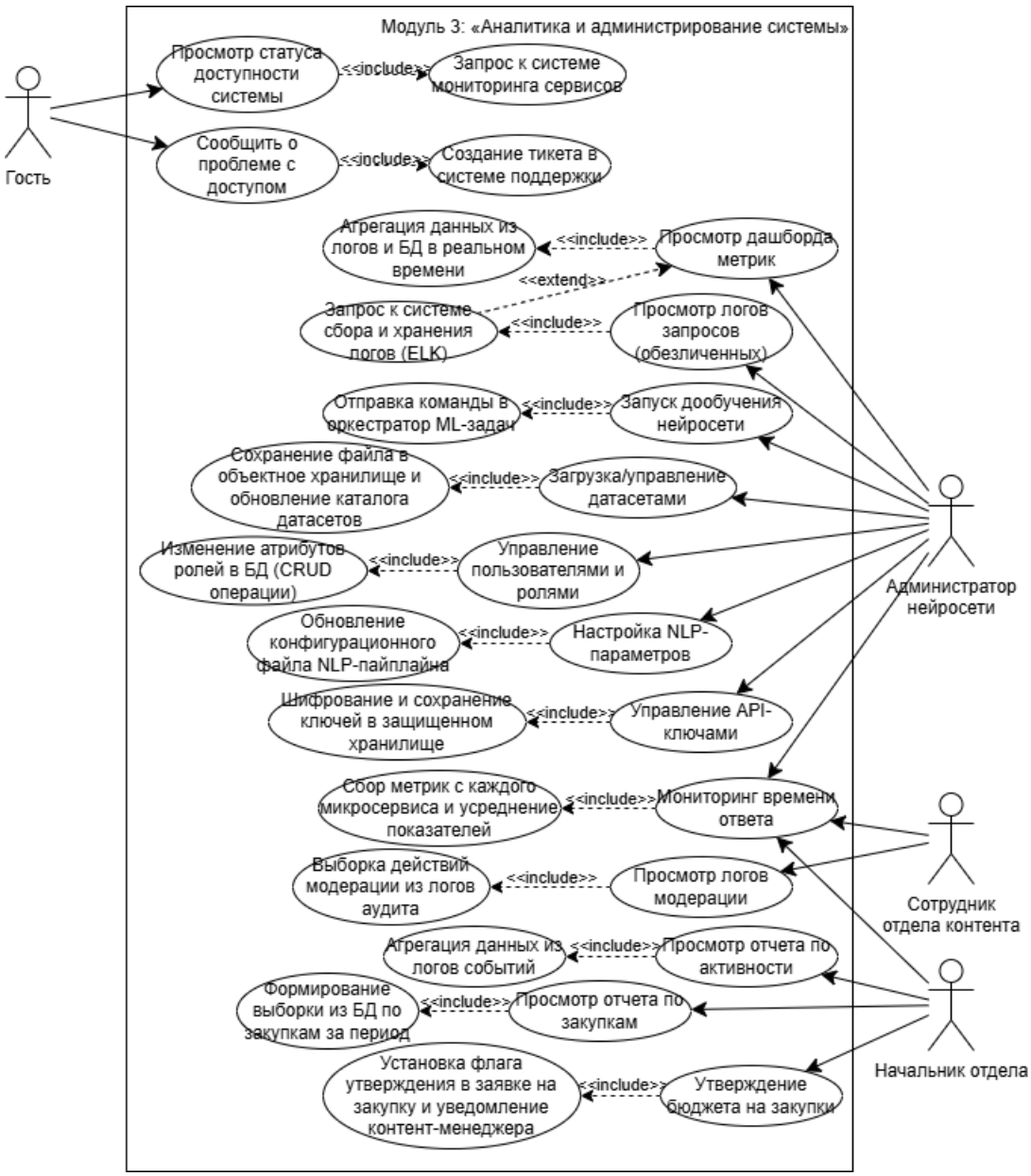

Рисунок 3 - Модуль 3: «Аналитика и администрирование системы»

Заключение

В ходе выполнения практической работы №3 были решены следующие задачи:

1. Выделены и описаны три модуля проектируемой АСУ «Семантический подборщик»: «Интерфейс взаимодействия с системой», «Управление контентом и каталогом», «Аналитика и администрирование системы».
2. Определены пять пользователей системы с указанием их должностных обязанностей.
3. Сформированы матрицы интерфейсных функций для каждого модуля, обеспечивающие каждому пользователю ровно 10 доступных функций с соблюдением ограничения на пересечения (не более 3 общих функций у любой пары пользователей).
4. Установлено соответствие между каждой интерфейсной функцией и внутрисистемными функциями, которые запускаются при её выборе.
5. Построены три диаграммы вариантов использования (use case diagram) — по одной для каждого модуля. На диаграммах отражены все пользователи, интерфейсные и внутрисистемные функции, а также отношения включения (<<include>>) и расширения (<<extend>>), что полностью соответствует требованиям задания.